

Ejercicios de Normalización

🔗 Normalice las siguiente tablas:

🔗 Asegúrese de incluir en la solución todos los pasos y justificaciones sobre la normalización. También incluya todas las tablas intermedias por las que fue pasando antes de llegar a la solución final.

Ejercicio Orders

1Fn

PK único

Valores atómicos

Evitar redundancia

Problema encontrado:

Se repiten valores debido a que los PKS no son únicos

Solución: se genera una llave primaria compuesta utilizando orderID+itemID esto las hace únicas

Item ID	Order ID	Customer Name	Customer Phone	Address	Item Name	Price	Quantity	Special Request	Delivery Time
101	1	Alice	123-456-7890	123 Main St	Cheeseburger	\$8	2	No onions	6:00 PM
102	1	Alice	123-456-7890	123 Main St	Fries	\$3	1	Extra ketchup	6:00 PM
103	2	Bob	987-654-3210	456 Elm St	Pizza	\$12	1	Extra cheese	7:30 PM
102	2	Bob	987-654-3210	4th Avenue	Fries	\$3	2	None	7:30 PM
105	3	Claire	555-123-4567	789 Oak St	Salad	\$6	1	No croutons	12:00 PM
106	4	Claire	555-123-4567	464 Georgia St	Water	\$1	1	None	5:00 PM

2FN

Eliminar dependencias parciales

Problemas encontrados:

La llaves compuesta posee dependencias parciales para cada ID(order e item)

Solución:

Se separan en tablas aparte, para aislar la información y luego llevarla a una tabla cruz para que quede junta nuevamente.

[illegible]

	Owner ID (PK)	Owner Name	Owner Phone		
		101 Alice	123-456-7890		
		102 Bob	987-654-3210		
		103 Claire	555-123-4567		
		104 Dave	111-222-3333		
		CAR			
	ID	VIN (PK)	Make	Model	Year Color
		1 1HGCM82633A	Honda	Accord	2003 Silver
		2 5J6RM4H79EL	Honda	CR-V	2014 Blue
		3 1G1RA6EH1FU	Chevrolet	Volt	2015 Red
	ID	Owner_Car owner_id	car_id	Insurance Company	Insurance Policy
		1	101	1 ABC Insurance	Fire & Theft
		2	102	1 XYZ Insurance	Full Cover
		3	103	2 DEF Insurance	Collision
		4	104	3 GHI Insurance	Basic Legal

3FN

Eliminamos dependencias transitivas,

Problemas encontrados:

Owner_id y car_id depende del PK asignado sin embargo Insurance Policy depende directamente de Insurance Company, esto lo hace una dependencia transitiva.

Solución:

Se genera una tabla llamada company y policy, para evitar la repetición si se agregará una política nueva, esto debido a que las empresas pueden tener muchas políticas, también se quita las dependencias transitivas de modelo.

Car					
ID	VIN	Make_ID	Year	Color	
1	1HGCM82633A	1	2003	Silver	
2	5J6RM4H79EL	2	2014	Blue	
3	1G1RA6EH1FU	3	2015	Red	
Make					
ID	Make	Model			
1	Honda	Accord			
2	Honda	CR-V			
3	Chevrolet	Volt			
Owner					
Owner ID	Owner Name	Owner Phone			
101	Alice	123-456-7890			
102	Bob	987-654-3210			
103	Claire	555-123-4567			
104	Dave	111-222-3333			
Company					
ID	Insurance Company				
1	ABC Insurance				
2	XYZ Insurance				
3	DEF Insurance				
4	GHI Insurance				
Policy					
ID	Insurance Policy	Company_ID			
1	Fire & Theft	1			
2	Full Cover	2			
3	Collision	3			
4	Basic Legal	4			

Owner_car					
ID	Owner ID	Car_ID	Policy_ID		
1	101	1	1		
2	102	1	2		
3	103	2	3		
4	104	3	4		